En las instituciones educativas privadas, la gestión adecuada de la información académica y financiera constituye un factor clave para el correcto funcionamiento administrativo y la toma de decisiones. El control de los pagos de pensiones mensuales, así como el manejo organizado de los datos de los estudiantes activos por grado, requiere herramientas que permitan garantizar exactitud, trazabilidad y acceso oportuno a la información.

El Instituto Técnico Agropecuario y Forestal (ITAF) realiza actualmente el seguimiento de los pagos de pensiones de manera manual, lo cual dificulta la consulta rápida de la información, el control por grados académicos y la generación de reportes confiables para los responsables administrativos.

En respuesta a esta necesidad, se plantea el desarrollo del **Sistema de Gestión de Pensiones Académicas EduPay**, una solución tecnológica orientada a centralizar la información de los estudiantes, registrar y controlar los pagos mensuales de pensión, y facilitar la consulta de datos mediante filtros por grado académico. El sistema incorpora un modelo de control de acceso basado en roles, permitiendo que la Secretaría y el Rector puedan visualizar y gestionar la información de acuerdo con sus funciones, fortaleciendo así la organización administrativa y la transparencia institucional.

Problemática

La Secretaría Académica del Instituto Técnico Agropecuario y Forestal (ITAF) enfrenta diversas dificultades en el control y seguimiento de los pagos de pensiones mensuales de los estudiantes, debido a la ausencia de un sistema de información centralizado, automatizado y especializado. Actualmente, la gestión de esta información se realiza de forma manual y dispersa, principalmente mediante registros físicos y archivos digitales no integrados, lo que genera altos riesgos de desorganización, errores en los registros, duplicidad de datos y pérdida de información relevante.

Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran:

- **Dificultad para identificar de manera rápida y precisa** qué estudiantes han realizado el pago de la pensión mensual, especialmente cuando se requiere consultar la información por grado académico, tipo de estudiante (interno o externo) o periodo específico.
- **Falta de una base de datos estructurada y centralizada**, que permita almacenar de forma segura la información de los estudiantes activos, sus grados académicos, tipo de pensión, beneficios especiales (padrinos) y el historial completo de pagos mensuales.
- **Dificultad para realizar seguimiento y control institucional**, lo que afecta directamente la toma de decisiones administrativas y financieras por parte de la Secretaría Académica y la Rectoría, al no contar con información confiable y actualizada en tiempo real.

- **Inexistencia de un cálculo consolidado y automático**, que permita conocer el valor total recaudado, el valor total adeudado por mes y el acumulado general por concepto de pensiones, lo que impide identificar de manera clara cuántos recursos faltan por recaudar en términos monetarios.
- **Falta de mecanismos visuales de apoyo**, como indicadores por colores que permitan identificar rápidamente los estados de pago (pagado, pendiente, parcial o con beneficio), dificultando el análisis rápido de la información financiera.
- **Errores en cálculo de los valores a pagar,** ya que los cambios anuales de los valores de pensión y las diferentes modalidades de pago **(**internos, externos, 100 %, 75 % y padrinos) generan errores cuando los cálculos se realizan de forma manual o en hojas de cálculo como Excel, debido a fallas en las fórmulas o errores de digitación, afectando la confiabilidad de la información financiera.5. Procesos lentos para el cierre y apertura del año lectivo
- **La promoción de los estudiantes al siguiente periodo académico,** se realiza de manera manual durante el proceso de cierre del año lectivo, lo que incrementa los tiempos operativos y eleva el riesgo de inconsistencias, errores y desactualización en la información académica y administrativa.

Preguntas Realizadas (secretaria)

1. ¿Cuáles son los datos que debe tener la base de datos para tener una información completa sobre los estudiantes y sus acudientes?

R//

ESTUDIANTES	ACUDIENTES
• Número de matricula • Nombre completo • Apellido completo • Tipo de documento • Numero de documento • Tipo de sangre • Edad actual • Fecha de nacimiento • Fecha de expedición • Donde reside	• Nombres completos • Apellidos completos • Numero de documento • Número de teléfono • Correo electrónico • Desplazado, afro, indígena • Dato adicional de algún acudiente

2. ¿cómo y de qué manera funciona el plan padrino en el Instituto Técnico Agropecuario y Forestal?

R// El **Plan Padrino** se otorga a los estudiantes que mantienen un **buen rendimiento académico de forma constante** de grado en grado, como estrategia de reconocimiento y motivación. Este programa busca incentivar la permanencia escolar y premiar el compromiso académico del estudiante.

Aportes de Rectoría

1. **Sistema de notificaciones por mayoría de edad**
El sistema deberá contar con un módulo de notificaciones automáticas que permita alertar cuando un estudiante cumpla los **18 años de edad** y, por lo tanto, alcance la **mayoría de edad**. Esta notificación deberá generarse de manera automática con base en la fecha de nacimiento registrada del estudiante y estar disponible para los usuarios autorizados del sistema.
2. **Registro de retiro de estudiantes con selección múltiple de motivos**
Al momento de realizar el retiro de un estudiante, el sistema deberá permitir seleccionar uno o varios **motivos de retiro** mediante un sistema de **selección múltiple**, considerando que las causas de retiro suelen repetirse con frecuencia. Esta funcionalidad facilitará la estandarización de la información, mejorará el análisis de datos y permitirá llevar un control más preciso de las razones por las cuales los estudiantes se retiran de la institución.
3. **Apartado de estadísticas y consolidado de estudiantes**
El sistema deberá incluir un apartado de **reportes y estadísticas** donde se visualice información consolidada sobre la población estudiantil, permitiendo conocer:

- La cantidad de estudiantes por **salón o grado**.
- El número **total de estudiantes activos** en la institución.
- La cantidad de estudiantes **retirados**, especificando el **grado o salón** al que pertenecían.

Alcance Del Proyecto

El sistema **EduPay** tiene como alcance el diseño y desarrollo de un sistema de información destinado a la **gestión y control de los pagos de pensiones académicas** de los estudiantes del Instituto Técnico Agropecuario y Forestal (ITAF).
El sistema permitirá registrar, consultar y administrar la información de los estudiantes activos por grado académico, incluyendo el estado de los pagos mensuales, tipos de pensión y beneficios especiales.

EduPay facilitará la visualización del estado de los pagos mediante el uso de **colores diferenciados**, la generación de **totales mensuales y acumulados**, y el control histórico de la información financiera. Asimismo, el sistema contará con **roles de usuario** (Secretaría y Rectoría), garantizando el acceso controlado a la información.

El proyecto no contempla integración con sistemas externos ni pagos en línea, y está orientado a su uso **interno**, funcionando en red local o en equipos institucionales adicional a esto, no cuenta con impresión directa, pero si la exportación de reportes en formato digitales, los cuales pueden ser usados por la secretaria para su análisis o impresión externa.

Objetivos

Objetivos Generales

Desarrollar un sistema de gestión de pensiones académicas que permita al ITAF llevar un control organizado, seguro y eficiente de los pagos mensuales de los estudiantes, facilitando la consulta por grado, estudiante y estado de pago, y apoyando la toma de decisiones administrativas y financieras.

Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar una base de datos centralizada y estructurada que permita almacenar de forma segura la información personal, académica y financiera relacionada con los pagos de pensión de los estudiantes, incluyendo grados académicos, número de matrícula y datos básicos de los acudientes.
- Desarrollar un módulo de registro y control de pagos mensuales de pensión que permita identificar de manera clara los pagos realizados, pendientes y parciales por estudiante y por grado académico.
- Implementar la gestión de diferentes tipos de pensión, considerando estudiantes internos, externos y aquellos que cuenten con padrino o beneficios especiales, así como la diferenciación de pagos correspondientes al 100 % y al 75 % del valor establecido.
- Facilitar la actualización anual de los valores de las pensiones por parte de la Secretaría Académica, permitiendo que los cambios se apliquen automáticamente de acuerdo con el tipo de estudiante y el porcentaje de pago, sin afectar la información histórica de años anteriores.
- Incorporar herramientas de búsqueda y filtrado que faciliten la consulta rápida y organizada de la información, permitiendo localizar estudiantes por nombre, grado académico, número de matrícula y datos familiares.
- Permitir la visualización del estado de los pagos mediante indicadores visuales que representen de forma clara los pagos realizados, pendientes o parciales, mejorando la interpretación de la información financiera.
- Generar reportes consolidados que permitan conocer los valores recaudados y los valores adeudados por mes y de manera acumulada por año lectivo, apoyando el control financiero institucional.
- Establecer un sistema de control de acceso basado en roles que diferencie las funciones de la Secretaría Académica y la Rectoría, garantizando un manejo adecuado, seguro y confiable de la información.
- Registrar un historial cronológico de los pagos por estudiante dando a conocer la fecha del día que se realizó el pago, para contar con un orden y un historial.
- Permitir la realización de un cierre anual del sistema que genere una copia de respaldo de la información académica y financiera, y facilite la promoción de los estudiantes al siguiente año lectivo, dejando a la Secretaría Académica la verificación de estudiantes promovidos, repitentes, nuevos o retirados.

- Implementar un módulo específico para el control de pagos de derechos de grado de los estudiantes de noveno y once, permitiendo llevar un seguimiento prioritario del cumplimiento de estas obligaciones.
- Generar reporte consolidados de pagos por mes y grado académico, con opción de realizar una exportación en formato de PDF o Excel, que presenten información detallada del estudiante y su estado de pagos.
- Implementar un módulo de notificaciones y destacados, integrado con el calendario institucional, que permita identificar automáticamente a los estudiantes de grado décimo y once que hayan cumplido 18 años, mediante el registro de fechas de nacimiento y la asignación de un indicador visual (estrella) para su reconocimiento y seguimiento.
- Desarrollar un módulo de gestión de retiros estudiantiles, que permita registrar de manera estructurada la razón del retiro mediante un sistema de selección múltiple con las causas más comunes, incluyendo una opción adicional de “Otro” para especificar motivos no contemplados, garantizando que esta información quede almacenada en el historial del estudiante.
- Incorporar un apartado de estadísticas generales, que permita visualizar en tiempo real la cantidad total de estudiantes por salón, así como el número de estudiantes activos y retirados, facilitando el control académico y administrativo

Requerimientos

1.1Requerimientos Funcionales

Requerimientos funcionales para el sistema de gestión de pensiones

Nº	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-01	Gestión de información del estudiante	El sistema debe permitir registrar y almacenar información personal, académica y financiera de los estudiantes, incluyendo grado, matrícula y datos del acudiente.	Alta
RF-02	Registro de pagos mensuales	El sistema debe registrar y controlar los pagos mensuales de pensión, identificando pagos realizados, pendientes y parciales.	Alta
RF-03	Tipos de pensión	El sistema debe gestionar diferentes tipos de pensión: internos, externos y estudiantes con padrino o beneficios especiales.	Alta
RF-04	Cálculo de porcentajes	El sistema debe calcular automáticamente los valores correspondientes al 100 % y 75 % del valor de la pensión.	Alta
RF-05	Actualización anual de valores	El sistema debe permitir a la Secretaría Académica actualizar anualmente los valores de las pensiones sin afectar la información histórica.	Alta

Nº	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-06	Búsqueda y filtrado	El sistema debe permitir buscar estudiantes por nombre, grado, matrícula y datos familiares.	Media
RF-07	Indicadores de estado de pago	El sistema debe mostrar el estado de los pagos mediante indicadores visuales (pagado, pendiente o parcial).	Media
RF-08	Reportes financieros	El sistema debe generar reportes consolidados de valores recaudados y adeudados por mes y año lectivo.	Alta
RF-09	Control de acceso por roles	El sistema debe diferenciar funciones según el rol del usuario (Secretaría Académica y Rectoría).	Alta
RF-10	Historial de pagos	El sistema debe registrar un historial cronológico de pagos por estudiante con fecha y valor.	Alta
RF-11	Cierre anual del sistema	El sistema debe permitir el cierre anual, generar respaldo de información y facilitar la promoción de estudiantes.	Alta
RF-12	Promoción y control de matrícula	El sistema debe identificar estudiantes promovidos, repitentes, nuevos y retirados al finalizar el año lectivo.	Media
RF-13	Derechos de grado	El sistema debe contar con un módulo para el control de pagos de derechos de grado de estudiantes de noveno y once.	Media
RF-14	Exportación de reportes	El sistema debe permitir exportar reportes en formatos PDF o Excel.	Alta
RF-15	Notificación y destacados por mayoría de edad	El sistema debe identificar automáticamente a los estudiantes de grado décimo y once que cumplan 18 años, a partir de su fecha de nacimiento registrada, permitiendo generar notificaciones y destacarlos mediante un indicador visual (estrella) integrado al calendario académico	Media
RF-16	Gestión de retiros estudiantiles	El sistema debe permitir registrar el retiro de estudiantes, indicando la razón del retiro mediante un formulario de selección múltiple con causas predefinidas y una opción adicional de “Otro”, dejando este registro almacenado en el historial del estudiante.	Alta
RF-17	Estadísticas generales por salón	El sistema debe permitir visualizar un resumen general de la cantidad de estudiantes por grado, diferenciando entre estudiantes activos y retirados, facilitando el control académico y administrativo.	Media

1.2 Requerimientos No Funcionales

Requerimientos No funcionales para el sistema de gestión de pensiones académicas- ITAF

Nº	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF-01	Seguridad de la información	El sistema debe garantizar la confidencialidad y protección de la información mediante control de accesos.	Alta
RNF-02	Integridad de los datos	El sistema debe evitar la pérdida o alteración no autorizada de la información.	Alta
RNF-03	Usabilidad	El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para el personal administrativo.	Media
RNF-04	Rendimiento	El sistema debe responder de forma eficiente en consultas, registros y generación de reportes.	Media
RNF-05	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante el horario institucional.	Media
RNF-06	Escalabilidad	El sistema debe permitir la incorporación de nuevos años lectivos y estudiantes sin afectar su funcionamiento.	Media
RNF-07	Compatibilidad	El sistema debe ser compatible con exportación de información en formatos PDF y Excel.	Alta
RNF-08	Respaldo de información	El sistema debe permitir la generación de copias de seguridad al cierre del año lectivo.	Alta
RNF-09	Mantenimiento	El sistema debe permitir actualizaciones sin afectar la información histórica.	Media

1.3 Requerimientos Técnicos

Descripción del stack tecnológico

1.3.1 Arquitectura del sistema

- **Tipo de arquitectura:** Monolítica
- **Patrón de diseño:** MVC (Modelo – Vista – Controlador)
- **Lenguaje de programación:** PHP 8.2 o superior
- **Framework backend:** Laravel 11

1.3.2. Entorno de desarrollo

- **Servidor local:** XAMPP
  - Apache (servidor web)
  - MySQL (sistema gestor de base de datos relacional)
  - PHP compatible con Laravel 11
- **Sistema gestor de base de datos:** MySQL

1.3.3. Herramientas de desarrollo

- **Editor de código:** Visual Studio Code
- **Control de versiones:** Git y GitHub
- **Pruebas de servicios:** Postman

1.3.4. Interfaz de usuario

- **Framework CSS:** Bootstrap
- **Lenguajes de presentación:**
  - HTML5
  - CSS3
  - JavaScript
- **Motor de plantillas:** Blade (Laravel)

1.3.5. Generación de reportes

- Uso de librerías de Laravel para:
  - Generación de reportes en **PDF**.
  - Exportación de datos a **Excel**.

1.3.6. Requerimientos de hardware (mínimos recomendados)

- Procesador: Intel i3 o superior
- Memoria RAM: 8 GB
- Almacenamiento: 20 GB libres
- Sistema operativo: Windows 10 o superior

Modelo Relacional

Historias De Usuario

Rol De Secretaría Académica

HU-01 – Registro de estudiantes

Como Secretaría Académica,
quiero registrar estudiantes con su información personal, académica y datos del acudiente,
para mantener un control organizado de la matrícula institucional.

HU-02 – Actualización de información del estudiante

Como Secretaría Académica,
quiero actualizar los datos personales y académicos de los estudiantes,
para mantener la información siempre actualizada.

HU-03 – Gestión de matrícula anual

Como Secretaría Académica,
quiero registrar estudiantes nuevos, retirados y continuantes,
para llevar un control correcto de la matrícula por año lectivo.

HU-04 – Asignación de grado académico

Como Secretaría Académica,
quiero asignar o actualizar el grado académico de cada estudiante,
para organizar correctamente la información académica.

HU-05 – Definición de tipo de pensión

Como Secretaría Académica,
quiero asignar el tipo de pensión (interno, externo, padrino o beneficio especial),
para aplicar correctamente los valores de pago.

HU-06 – Configuración de valores de pensión

Como Secretaría Académica,
quiero configurar y actualizar anualmente los valores de las pensiones,
para que el sistema aplique los montos correctos sin afectar información histórica.

HU-07 – Registro de pagos completos

Como Secretaría Académica,
quiero registrar pagos completos de pensión,
para reflejar correctamente el cumplimiento del estudiante.

HU-08 – Registro de pagos parciales

Como **Secretaría Académica,**
quiero **registrar pagos parciales,**
para **llevar control exacto de los valores pendientes.**

HU-09 – Cálculo automático del porcentaje de pago

Como Secretaría Académica,
quiero que el sistema calcule automáticamente el 100 % o el 75 % del valor de la pensión,
para evitar errores manuales.

HU-10 – Visualización del estado de pagos

Como Secretaría Académica,
quiero visualizar el estado de los pagos mediante indicadores (pagado, pendiente o parcial),
para interpretar fácilmente la situación financiera de cada estudiante.

HU-11 – Historial de pagos por estudiante

Como Secretaría Académica,
quiero consultar el historial cronológico de pagos de cada estudiante,
para tener trazabilidad completa de los movimientos financieros.

HU-12 – Búsqueda y filtrado de estudiantes

Como Secretaría Académica,
quiero buscar estudiantes por nombre, grado, matrícula o acudiente,
para acceder rápidamente a la información requerida.

HU-13 – Control de derechos de grado

Como Secretaría Académica,
quiero gestionar los pagos de derechos de grado de los estudiantes de noveno y once,
para asegurar el cumplimiento de esta obligación.

HU-14 – Generación de reportes mensuales

Como Secretaría Académica,
quiero generar reportes mensuales de pagos por grado y estudiante,
para realizar seguimiento financiero.

HU-15 – Exportación de reportes

Como Secretaría Académica,
quiero exportar reportes en formatos PDF O Excel,
para facilitar la presentación y el análisis de la información.

HU-16 – Cierre anual del sistema

Como Secretaría Académica,
quiero realizar el cierre anual del sistema,
para respaldar la información y preparar el nuevo año lectivo.

HU-17 – Promoción de estudiantes

Como Secretaría Académica,
quiero registrar estudiantes promovidos, repitentes, nuevos o retirados,
para garantizar una transición correcta entre años lectivos.

Rol De Rectoría

HU-18 – Consulta de reportes consolidados

Como Rectoría,
quiero consultar reportes consolidados de pagos por mes y año lectivo,
para supervisar la situación financiera institucional.

HU-19 – Visualización de indicadores financieros

Como Rectoría,
quiero visualizar indicadores claros de pagos realizados, pendientes y adeudados,
para apoyar la toma de decisiones administrativas.

HU-20 – Acceso a información histórica

Como Rectoría,
quiero acceder a la información histórica de pagos sin que sea modificable,
para garantizar transparencia y control.

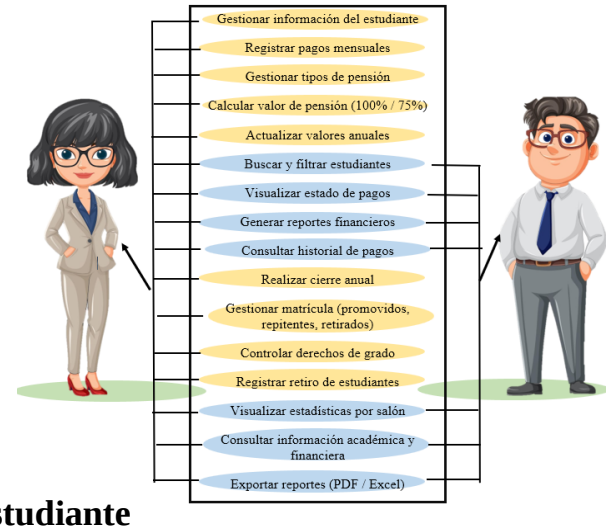
HU-21 – Supervisión del cierre anual

Como Rectoría,
quiero supervisar el cierre anual del sistema,
para validar la correcta gestión académica y financiera.

HU-22 – Control de acceso por roles

Como Rectoría,
quiero que el sistema limite las funciones según el rol del usuario,
para garantizar la seguridad y el uso adecuado de la información.

Diagrama De Caso De Uso



Criterios De Aceptación

RF-01 Gestión de información del estudiante

Criterios de aceptación:

- El sistema permite registrar estudiantes con datos personales, académicos y del acudiente.
- El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.
- La información queda almacenada correctamente en la base de datos.
- La Secretaría Académica puede editar y consultar los datos del estudiante.

RF-02 Registro de pagos mensuales

Criterios de aceptación:

- El sistema permite registrar pagos mensuales por estudiante.
- El sistema identifica pagos completos, parciales y pendientes.
- El registro del pago incluye fecha y valor.
- El estado del pago se actualiza automáticamente.

RF-03 Tipos de pensión

Criterios de aceptación:

- El sistema permite asignar el tipo de pensión (interno, externo, padrino).
- El tipo de pensión queda asociado al estudiante.

- El sistema aplica correctamente el tipo seleccionado al cálculo del pago.

RF-04 Cálculo de porcentajes

Criterios de aceptación:

- El sistema calcula automáticamente el valor correspondiente al 100 % o 75 %.
- El cálculo se realiza sin redondeos indebidos.
- El valor calculado se muestra antes de confirmar el pago.

RF-05 Actualización anual de valores

Criterios de aceptación:

- La Secretaría Académica puede actualizar los valores anuales.
- Los cambios solo afectan al año lectivo activo.
- Los valores de años anteriores permanecen intactos.

RF-06 Búsqueda y filtrado

Criterios de aceptación:

- El sistema permite buscar estudiantes por nombre, grado o matrícula.
- Los resultados se muestran de forma inmediata.
- El sistema no muestra estudiantes retirados si el filtro no los incluye.

RF-07 Indicadores de estado de pago

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra indicadores visuales diferenciados.
- Cada indicador refleja correctamente el estado del pago.
- Los indicadores se actualizan al registrar un nuevo pago.

RF-08 Reportes financieros

Criterios de aceptación:

- El sistema genera reportes por mes y año lectivo.
- Los reportes muestran valores recaudados y adeudados.
- La información presentada coincide con los registros del sistema.

RF-09 Control de acceso por roles

Criterios de aceptación:

- El sistema restringe funciones según el rol del usuario.
- La Secretaría Académica tiene permisos de gestión.
- La Rectoría solo puede consultar y exportar información.

RF-10 Historial de pagos

Criterios de aceptación:

- El sistema registra todos los pagos realizados por estudiante.
- El historial muestra fecha, valor y tipo de pago.
- El historial no puede ser modificado una vez registrado.

RF-11 Cierre anual del sistema

Criterios de aceptación:

- El sistema permite realizar el cierre anual una sola vez por año.
- Se genera una copia de respaldo de la información.
- El sistema habilita la promoción de estudiantes al siguiente año.

RF-12 Promoción y control de matrícula

Criterios de aceptación:

- El sistema clasifica estudiantes como promovidos, repitentes, nuevos o retirados.
- La clasificación se puede consultar por grado.
- Los cambios quedan registrados en el sistema

RF-13 Derechos de grado

Criterios de aceptación:

- El sistema permite registrar pagos de derechos de grado.
- Solo aplica a estudiantes de noveno y once.
- El estado del pago se refleja correctamente.

RF-14 Exportación de reportes

Criterios de aceptación:

- El sistema permite exportar reportes en PDF y Excel.
- Los archivos se generan correctamente y sin pérdida de datos.
- Los reportes exportados mantienen el formato institucional.

RF-15 Notificación y destacados por mayoría de edad

Criterios de aceptación:

- El sistema identifica automáticamente estudiantes que cumplen 18 años.
- Solo se aplica a grados décimo y once.
- El estudiante se muestra con un indicador visual (estrella).
- Se genera una notificación asociada al evento.

RF-16 Gestión de retiros estudiantiles

Criterios de aceptación:

- El sistema permite seleccionar una razón de retiro.
- La razón queda almacenada en el historial del estudiante.
- El estado del estudiante cambia automáticamente a retirado.
- El estudiante no aparece en procesos activos.

RF-17 Estadísticas generales por salón

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra el total de estudiantes por salón.
- Se diferencian estudiantes activos y retirados.
- Los datos se actualizan automáticamente.

Riesgos Del Sistema

- **Pérdida de información**

Existe el riesgo de pérdida de datos académicos y financieros si no se realizan copias de seguridad periódicas o si ocurre un daño en la base de datos.

- **Resistencia al cambio por parte del personal**

Algunos usuarios pueden presentar dificultades o resistencia al uso del sistema debido al cambio de los procesos manuales a digitales.

- **Errores en el ingreso de información**

El registro incorrecto de datos por parte de los usuarios puede generar inconsistencias en los reportes financieros y académicos

- **Uso inadecuado de permisos**

La asignación incorrecta de roles y permisos puede permitir accesos indebidos o modificaciones no autorizadas.

Conclusiones

1. El desarrollo del sistema **EduPay** permitió estructurar y centralizar la información académica y financiera de los estudiantes, optimizando los procesos de gestión de matrículas y control de pagos de pensión dentro de la institución educativa.
2. A través del análisis de requerimientos, entrevistas y definición de criterios de aceptación, se logró diseñar un sistema alineado con las necesidades reales de la **Secretaría Académica y la Rectoría**, garantizando funcionalidades claras, pertinentes y de fácil uso.
3. La implementación de una base de datos estructurada facilita el almacenamiento seguro, la trazabilidad de los pagos y la generación de reportes confiables, contribuyendo a una mejor toma de decisiones administrativas y financieras.